

Guía 5

Ejercicio 1. Demuestre que $\models$, como relación binaria entre conjuntos de fórmulas de la lógica proposicional, es monótona, es decir, que:

$$\Gamma \models \phi \text{ implica } \Gamma \cup \Gamma' \models \phi$$

cualesquiera sean los conjuntos de fórmulas Γ y Γ' .

Supongamos $\Gamma \models \phi$ con $\Gamma = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$
Esto nos dice (por lógica) que:

$$\Gamma - \{\varphi_1\} \models \varphi_1 \Rightarrow \phi$$

$$\Gamma - \{\varphi_1, \varphi_2\} \models (\varphi_1 \wedge \varphi_2) \Rightarrow \phi$$

$\vdots$

$$\phi \models (\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_n) \Rightarrow \phi$$

Por ende para cualquier conjunto Σ

$$\Sigma \models (\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_n) \Rightarrow \phi$$

Particularmente

$$\Gamma' \models (\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_n) \Rightarrow \phi$$

$$\Gamma' \cup \{\varphi_1\} \models (\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_{n-1}) \Rightarrow \phi$$

$\vdots$

$$\Gamma' \cup \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\} \models \phi$$

$$\Gamma' \cup \Gamma \models \phi.$$

Otra forma

$$\Gamma \models \phi \text{ si: } \forall I (\forall \psi \in \Gamma: I \models \psi \Rightarrow I \models \phi)$$

$$\Gamma \cup \Gamma' \models \phi \text{ si: } \forall I (\forall \psi \in \Gamma \cup \Gamma': I \models \psi \Rightarrow I \models \phi)$$

Supongamos $\Gamma \models \phi$ entonces se debe cumplir que

$$\forall I (\neg \forall \psi \in \Gamma \cup \Gamma': I \models \psi \vee I \models \phi)$$

Por definición de $\Gamma \models \phi$ se cumple $I \models \phi$ entonces se cumple $\Gamma \cup \Gamma' \models \phi$

Ejercicio 2. Demuestre o refute lo siguiente:

Si una fórmula es satisfactible, su negación necesariamente no lo es.

Falso, sea $\varphi \vee \psi$ una fórmula

$I, I': PA \rightarrow \{\text{true}, \text{false}\}$

$I(\varphi) = \text{true} \quad I'(\varphi) = \text{false}$

$I(\psi) = \text{false} \quad I'(\psi) = \text{false}$

Tenemos que $\varphi \vee \psi$ es satisfactible ya que $I \models \varphi \vee \psi$

Pero la negación, $\neg(\varphi \vee \psi) \equiv \neg\varphi \wedge \neg\psi$ también es satisfactible ya que $I' \models \neg\varphi \wedge \neg\psi$

Ejercicio 3. Dé la semántica formal de los operadores del álgebra de relaciones (en la transparencia 22 del teórico hay 3 ejemplos).

$\text{none} = \emptyset$

$\text{idem} = \{(a, a) \mid a \in U\}$

$\text{univ} = \{(a, b) \mid (a, b) \in U \times U\}$

$\bar{R} = \{(a, b) \mid (a, b) \notin R\}$

$\sim R = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$

$R^+ = \{(a, b) \mid (a, b) \in R \vee \exists n \geq 0 \exists c_1, \dots, c_n \in U \text{ tales que } (a, c_1) \in R \wedge (c_1, c_2) \in R \wedge \dots \wedge (c_n, b) \in R\}$

$R^* = R^+ \cup \text{idem}$

$R \uplus S = \{(a, b) \mid (a, b) \in R \vee (a, b) \in S\}$

$R \& S = \{(a, b) \mid (a, b) \in R \wedge (a, b) \in S\}$

$R \circ S = \{(a, c) \mid \exists b (a, b) \in R \wedge (b, c) \in S\}$

$R - S = \{(a, b) \mid (a, b) \in R \wedge (a, b) \notin S\}$

Ejercicio 4. Usando la semántica formal demuestre los axiomas dados en la transparencia 23 del teórico.

$$R + \text{None} = R$$

$$\begin{aligned} R + \text{None} &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in R \vee (a,b) \in \emptyset \} \\ &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in R \} \\ &= R \end{aligned}$$

$$R \& \text{univ} = R$$

$$\begin{aligned} R \& \text{univ} &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in R \wedge (a,b) \in \text{univ} \} \\ &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in R \} \\ &= R \end{aligned}$$

$$R + S = S + R$$

$$\begin{aligned} R + S &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in R \vee (a,b) \in S \} \\ &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in S \vee (a,b) \in R \} \\ &= S + R \end{aligned}$$

$$R \& S = S \& R$$

$$\begin{aligned} R \& S &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in R \wedge (a,b) \in S \} \\ &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in S \wedge (a,b) \in R \} \\ &= S \& R \end{aligned}$$

$$R + R = R$$

$$\begin{aligned} R + R &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in R \vee (a,b) \in R \} \\ &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in R \} \\ &= R \end{aligned}$$

$$R \& R = R$$

$$\begin{aligned} R \& R &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in R \wedge (a,b) \in R \} \\ &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in R \} \\ &= R \end{aligned}$$

$$\overline{\text{univ}} = \text{None}$$

$$\begin{aligned}\overline{\text{univ}} &= \{ (a,b) \mid (a,b) \notin \text{univ} \} \\ &= \{ (a,b) \mid (a,b) \notin \{ (c,d) \mid (c,d) \in U \times U \} \} \\ &= \{ (a,b) \mid (a,b) \notin U \times U \} \\ &= \emptyset \\ &= \text{None}\end{aligned}$$

$$R + \bar{R} = \text{univ}$$

$$\begin{aligned}R + \bar{R} &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in R \vee (a,b) \in \bar{R} \} \\ &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in R \cup \bar{R} \} \\ &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in U \times U \} \\ &= \text{univ}\end{aligned}$$

$$R \& \bar{R} = \text{none}$$

$$\begin{aligned}R \& \bar{R} &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in R \wedge (a,b) \in \bar{R} \} \\ &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in R \cap \bar{R} \} \\ &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in \emptyset \} \\ &= \emptyset \\ &= \text{none}\end{aligned}$$

$$\bar{\bar{R}} = R$$

$$\begin{aligned}\bar{\bar{R}} &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in \bar{R} \} \\ &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in \{ (c,d) \mid (c,d) \in R \} \} \\ &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in R \} \\ &= R\end{aligned}$$

$$(R + S) \& T = (R \& T) + (S \& T)$$

$$\begin{aligned}(R + S) \& T &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in (R + S) \wedge (a,b) \in T \} \\ &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in \{ (c,d) \mid (c,d) \in R \vee (c,d) \in S \} \wedge (a,b) \in T \}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \{ (a,b) \mid (a,b) \in \{ (c,d) \mid (c,d) \in R \vee S \} \wedge (a,b) \in T \} \\
&= \{ (a,b) \mid (a,b) \in R \vee S \wedge (a,b) \in T \} \\
&= \{ (a,b) \mid (a,b) \in (R \vee S) \cap T \} \\
&= \{ (a,b) \mid (a,b) \in (R \cap T) \cup (S \cap T) \} \\
&= \{ (a,b) \mid (a,b) \in (R \cap T) \vee (a,b) \in (S \cap T) \} \\
&= \{ (a,b) \mid (a,b) \in \{ (c,d) \mid (c,d) \in R \wedge (c,d) \in T \} \vee \\
&\quad (a,b) \in \{ (c,d) \mid (c,d) \in S \wedge (c,d) \in T \} \} \\
&= (R \&T) \cup (S \&T)
\end{aligned}$$

$$(R \& S) \cup T = (R \cup T) \& (S \cup T)$$

$$\begin{aligned}
(R \& S) \cup T &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in (R \& S) \vee (a,b) \in T \} \\
&= \{ (a,b) \mid (a,b) \in \{ (c,d) \mid (c,d) \in R \wedge (c,d) \in S \} \vee (a,b) \in T \} \\
&= \{ (a,b) \mid (a,b) \in \{ (c,d) \mid (c,d) \in R \cap S \} \vee (a,b) \in T \} \\
&= \{ (a,b) \mid (a,b) \in R \cap S \vee (a,b) \in T \} \\
&= \{ (a,b) \mid (a,b) \in (R \cap S) \cup T \} \\
&= \{ (a,b) \mid (a,b) \in (R \cup T) \cap (S \cup T) \} \\
&= \{ (a,b) \mid (a,b) \in (R \cup T) \wedge (a,b) \in (S \cup T) \} \\
&= \{ (a,b) \mid (a,b) \in \{ (c,d) \mid (c,d) \in R \vee (c,d) \in T \} \wedge \\
&\quad (a,b) \in \{ (c,d) \mid (c,d) \in S \vee (c,d) \in T \} \} \\
&= (R \cup T) \& (S \cup T)
\end{aligned}$$

$$R \circ \text{id}_B = \text{id}_B \circ R = R$$

$$\begin{aligned}
R \circ \text{id}_B &= \{ (a,b) \mid \exists c \in U (a,c) \in R \wedge (c,b) \in \text{id}_B \} \Rightarrow b=c \\
&= \{ (a,b) \mid \exists b \in U (a,b) \in R \wedge (b,b) \in \text{id}_B \} \\
&= \{ (a,b) \mid (a,b) \in R \} \\
&= R \\
&= \{ (a,b) \mid (a,b) \in R \} \\
&= \{ (a,b) \mid \exists a (a,a) \in \text{id}_B \wedge (a,b) \in R \} \\
&= \text{id}_B \circ R
\end{aligned}$$

$$(R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T)$$

$$\begin{aligned} (R \circ S) \circ T &= \{ (a,b) \mid \exists c \in U (a,c) \in (R \circ S) \wedge (c,b) \in T \} \\ &= \{ (a,b) \mid \exists c \in U (a,c) \in \{ (b,d) \mid \exists c' \in U (b,c') \in R \wedge (c',d) \in S \} \\ &\quad \wedge (c,b) \in T \} \\ &= \{ (a,b) \mid \exists c \in U \exists c' \in U (a,c') \in R \wedge (c',c) \in S \wedge (c,b) \in T \} \\ &= \{ (a,b) \mid \exists c' \in U \exists c \in U (a,c') \in R \wedge (c',c) \in S \wedge (c,b) \in T \} \\ &= \{ (a,b) \mid \exists c' \in U (a,c') \in R \wedge \exists c \in U (c',c) \in S \wedge (c,b) \in T \} \\ &= \{ (a,b) \mid \exists c' \in U (a,c') \in R \wedge \\ &\quad (c',b) \in \{ (b,d) \mid \exists c \in U (b,c) \in S \wedge (c,d) \in T \} \} \\ &= \{ (a,b) \mid \exists c' \in U (a,c') \in R \wedge (c',b) \in (S \circ T) \} \\ &= R \circ (S \circ T) \end{aligned}$$

$$(R + S) \circ T = (R \circ T) + (S \circ T)$$

$$\begin{aligned} (R + S) \circ T &= \{ (a,b) \mid \exists c \in U (a,c) \in (R + S) \wedge (c,b) \in T \} \\ &= \{ (a,b) \mid \exists c \in U (a,c) \in R \vee S \wedge (c,b) \in T \} \\ &= \{ (a,b) \mid \exists c \in U ((a,c) \in R \vee (a,c) \in S) \wedge (c,b) \in T \} \\ &= \{ (a,b) \mid \exists c \in U ((a,c) \in R \wedge (c,b) \in T) \vee ((a,c) \in S \wedge (c,b) \in T) \} \\ &= \{ (a,b) \mid (\exists c \in U (a,c) \in R \wedge (c,b) \in T) \vee (\exists c \in U (a,c) \in S \wedge (c,b) \in T) \} \\ &= \{ (a,b) \mid (a,b) \in R \circ T \vee (a,b) \in S \circ T \} \\ &= (R \circ T) + (S \circ T) \end{aligned}$$

$$\sim(\sim R) = R$$

$$\begin{aligned} \sim(\sim R) &= \{ (b,a) \mid (a,b) \in \sim R \} \\ &= \{ (b,a) \mid (a,b) \in \{ (b',a') \mid (a',b') \in R \} \} \\ &= \{ (b,a) \mid (b,a) \in R \} \\ &= R \end{aligned}$$

$$\sim(R \circ S) = \sim S \circ \sim R$$

$$\sim(R \circ S) = \{ (b,a) \mid (a,b) \in (R \circ S) \}$$

$$\begin{aligned}
 &= \{ (b, a) \mid \exists c \in U \ (a, c) \in R \wedge (c, b) \in S \} \\
 &= \{ (b, a) \mid \exists c \in U \ (c, a) \in \sim R \wedge (b, c) \in \sim S \} \\
 &= \{ (b, a) \mid \exists c \in U \ (b, c) \in \sim S \wedge (c, a) \in \sim R \} \\
 &= \sim S \circ \sim R
 \end{aligned}$$

$$\sim (R + S) = \sim R + \sim S$$

$$\begin{aligned}
 \sim (R + S) &= \{ (b, a) \mid (a, b) \in (R + S) \} \\
 &= \{ (b, a) \mid (a, b) \in R \cup S \} \\
 &= \{ (b, a) \mid (a, b) \in R \vee (a, b) \in S \} \\
 &= \{ (b, a) \mid (b, a) \in \sim R \vee (b, a) \in \sim S \} \\
 &= \sim R + \sim S
 \end{aligned}$$

$$(\sim R) = \sim(\bar{R})$$

$$\begin{aligned}
 (\sim R) &= \{ (a, b) \mid (a, b) \notin \sim R \} \\
 &= \{ (a, b) \mid (b, a) \notin R \} \\
 &= \{ (a, b) \mid (b, a) \in \bar{R} \} \\
 &= \sim(\bar{R})
 \end{aligned}$$

$$R^+ = R \circ R^+ + R$$

$$\begin{aligned}
 R^+ &= \{ (a, b) \mid (a, b) \in R \vee \exists n \geq 0 \exists c_1, \dots, c_n \in U \text{ tales que } (a, c_1) \in R \wedge (c_1, c_2) \in R \wedge \dots \wedge (c_n, b) \in R \} \\
 &= \{ (a, b) \mid (a, b) \in R \vee (\exists c_1 (a, c_1) \in R \wedge (c_1, b) \in R \vee \exists n \geq 0 \exists c_1, \dots, c_n \in U \\
 &\quad (c_1, c_1') \in R \wedge \dots \wedge (c_n, b) \in R)) \} \\
 &= \{ (a, b) \mid (a, b) \in R \vee (\exists c_1 (a, c_1) \in R \wedge (c_1, b) \in R^+) \} \\
 &= \{ (a, b) \mid (a, b) \in R \vee (a, b) \in R \circ R^+ \} \\
 &= \{ (a, b) \mid (a, b) \in R \circ R^+ \vee (a, b) \in R \} \\
 &= R \circ R^+ + R
 \end{aligned}$$

$$R^* = R \circ R^* + \text{idem}$$

$$R^* = \{ (a, b) \mid (a, b) \in R \vee \exists n \geq 0 \exists c_1, \dots, c_n \in U \text{ tales que } (a, c_1) \in R \wedge (c_1, c_2) \in R \wedge \dots \wedge (c_n, b) \in R \vee (a, b) \in \text{idem} \}$$

$$\begin{aligned}
&= \{(a,b) \mid (a,b) \in \text{Iden} \vee (\exists c_1 (a,c_1) \in R \wedge (c_1,b) \in \text{Iden} \vee \exists n \geq 0 \exists c_1, \dots, c_n \in U \\
&\quad (c_1, c_1') \in R \wedge \dots \wedge (c_n, b) \in R))\} \\
&= \{(a,b) \mid (a,b) \in \text{Iden} \vee (\exists c_1 (a,c_1) \in R \wedge (c_1,b) \in R^*)\} \\
&= \{(a,b) \mid (a,b) \in \text{Iden} \vee (a,b) \in R \circ R^*\} \\
&= \{(a,b) \mid (a,b) \in R \circ R^* \vee (a,b) \in \text{Iden}\} \\
&= R \circ R^* + \text{Iden}
\end{aligned}$$

Ejercicio 5. En el álgebra de relaciones, dé los conjuntos de ecuaciones que especifican que una relación R es:

- (a) un orden parcial,
- (b) un orden total,
- (c) un orden estricto.

(a) R es un orden parcial si

$$I \quad \forall x \in U \quad (x,x) \in R$$

$$A \quad \forall x,y \in U \quad (x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \Rightarrow x=y$$

$$T \quad \forall x,y,z \in U \quad (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R$$

$$R_R = \text{Iden} \& R = \text{Iden}$$

$$R_A = R \& \sim R \subseteq \text{Iden} \quad \text{o} \quad (R \& \sim R) \& \overline{\text{Iden}} = \text{none}$$

$$R_T = R \circ R \subseteq R \quad \text{o} \quad (R \circ R) \& \overline{R} = \text{none}$$

$$R_{\text{Poset}} = \{IR, RA, RT\}$$

(b) R es un orden total si

$$I \quad \forall x \in U \quad (x,x) \in R$$

$$A \quad \forall x,y \in U \quad (x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \Rightarrow x=y$$

$$T \quad \forall x,y,z \in U \quad (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R$$

$$C \quad \forall x,y \in U \quad (x,y) \in R \vee (y,x) \in R \quad \equiv \quad \forall x,y \in U \quad (x,y) \in R \vee (x,y) \in \sim R$$

$$R_c = \text{univ} = R + \sim R$$

$$R_{total} = \{R_I, R_A, R_T, R_c\}$$

(c) R es un orden estricto si

$$I \quad \forall x \in U \quad (x, x) \notin R$$

$$A \quad \forall x, y \in U \quad (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \notin R$$

$$T \quad \forall x, y, z \in U \quad (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$$

$$R_I = \text{idem} \neq R \quad \text{o} \quad R \& \text{idem} = \emptyset$$

$$R_A = R \& \sim R = \emptyset$$

$$R_{transm} = \{R_I, R_A, R_T\}$$

Ejercicio 6. Sea Act un conjunto de acciones o eventos. Para cada $a \in Act$, sea T_a la relación de transición etiquetada con a en un sistema de transiciones etiquetadas (i.e., $(s, t) \in T_a$ sii $s \xrightarrow{a} t$). Dé los conjuntos de ecuaciones que especifican que una relación R es:

- (a) una simulación,
- (b) una bisimulación,
- (c) una bisimulación débil.

(a) R es una simulación si

$$\forall s, s', t \quad (s, t) \in R \wedge (s, s') \in T_a \Rightarrow \exists t' \quad (t, t') \in T_a \wedge (s', t') \in R$$

$$\forall s', t \quad (\exists s \quad (s, t) \in R \wedge (s, s') \in T_a) \Rightarrow \exists t' \quad (t, t') \in T_a \wedge (s', t') \in R$$

$$\forall s', t \quad (\exists s \quad (s, t) \in \sim R \wedge (s, s') \in T_a) \Rightarrow \exists t' \quad (t, t') \in T_a \wedge (t', s') \in \sim R$$

$$\forall s', t \quad (t, s') \in \sim R \circ T_a \Rightarrow (t, s') \in T_a \circ \sim R$$

$$R_{sim} = \sim R \circ T_a \subseteq T_a \circ \sim R \quad \text{o} \quad \sim R \circ T_a \& \overline{(T_a \circ \sim R)} = \emptyset$$

(b) R es una bisimulación si R es una simulación y R^{-1} es una simulación

$$R_{sim} = \sim R \circ T_a \subseteq T_a \circ \sim R$$

$$R'_{sim} = \sim(\sim R) \circ T_a \subseteq T_a \circ \sim(\sim R)$$

$$\vdash R \circ T_a \subseteq T_a \circ R$$

$$R_{sim} = \{R_{sim}, R_{sim}^{-1}\}$$

(c) R es una simulación débil $\hat{=}$

si $a \neq \tau$

$$\forall s, s', t \quad (s, t) \in R \wedge (s, s') \in T_a \Rightarrow \exists t'' (t, t'') \in T_\tau^* \exists t''' (t'', t''') \in T_a \wedge \exists t' (t', t) \in T_\tau^*$$

si $a = \tau$

$$\wedge (s', t') \in R$$

$$\forall s, s', t \quad (s, t) \in R \wedge (s, s') \in T_\tau \Rightarrow \exists t' (t, t') \in T_\tau^* \wedge (s', t') \in R$$

si $a \neq \tau$

$$\neg R \circ T_a \subseteq T_\tau^* \circ T_a \circ T_\tau^* \circ \neg R$$

si $a = \tau$

$$\neg R \circ T_\tau \subseteq T_\tau^* \circ R$$

Ejercicio 7. Sea $E \subseteq N \times N$ la relación de aristas en un grafo dirigido sobre el conjunto de nodos N . Usando álgebra de relaciones, dé las ecuaciones necesarias sobre E para especificar que:

- (a) el grafo es acíclico,
- (b) el grafo es no dirigido,
- (c) el grafo es fuertemente conexo,
- (d) el grafo es conexo,
- (e) el grafo es un árbol.

(a) Hay un ciclo de (n_1, n_k) si

$$\begin{aligned} & \exists i \geq 1 \exists n_1, \dots, n_i \in N \overset{n_i = n_k}{\wedge} \forall j \ 1 \leq j < i \ (n_j, n_{j+1}) \in E \wedge (n_k, n_1) \in E \\ & (n_1, n_k) \in E \vee \underbrace{\exists i \geq 1 \exists n_1, \dots, n_i \in N \overset{n_i = n_k}{\wedge} \forall j \ 1 \leq j < i \ (n_j, n_{j+1}) \in E}_{(n_1, n_k) \in E^+} \wedge \underbrace{(n_k, n_1) \in E}_{(n_1, n_k) \in \sim E} \end{aligned}$$

$G = (N, E)$ es acíclico si no hay ningún ciclo ni de E

$$G_{acíclico} = E^+ \& \sim E = \text{none.}$$

Otra forma más fácil, si hay un ciclo que comienza en n_k entonces $(n_k, n_k) \in E^+$ por ende

$$G_{acido} = E^+ \text{ y } iden = none$$

(b) $G = (N, E)$ es no dirigido si

$$\forall (a, b) \in N \times N \quad (a, b) \in E \Rightarrow (b, a) \in E$$

$$E \subseteq \sim E$$

$$G_{no\text{-}dirigido} = E \subseteq E \text{ o } E \text{ y } \sim E = \emptyset$$

(c) $G = (N, E)$ es fuertemente conexo si

$$\forall (a, b) \in N \times N \quad (a, b) \in E \text{ o } \exists i \geq 1 \exists n_1, \dots, n_i \forall j, 1 \leq j \leq i \quad (n_j, n_{j+1}) \in E \wedge n_1 = a, n_i = b$$

$$\underbrace{\forall (a, b) \in N \times N \quad (a, b) \in E^+}_{univ}$$

$$G_{fuer\text{-}conexo} = E^+ = univ$$

(d) $G = (N, E)$ es conexo si

$$\forall (a, b) \in N \times N \quad \left((a, b) \in E \vee \exists i \geq 1 \exists n_1, \dots, n_i \forall j, 1 \leq j \leq i \quad (n_j, n_{j+1}) \in E \wedge n_1 = a \wedge n_i = b \right) \\ \vee \left((b, a) \in E \vee \exists i \geq 1 \exists n_1, \dots, n_i \forall j, 1 \leq j \leq i \quad (n_j, n_{j+1}) \in E \wedge n_1 = a \wedge n_i = b \right)$$

$$\forall (a, b) \in N \times N \quad (a, b) \in E^* \vee (a, b) \in \sim E^*$$

$$G_{conexo} = E^* \cup \sim E^* = univ$$

(e) $G = (N, E)$ es un árbol si G es conexo y no tiene ciclos

$$G_{arbol} = \{G_{conexo}, G_{acido}\}$$

Ejercicio 3.

(a) Utilizando el algoritmo de orden lineal dado en clase convierta la siguiente fórmula a una forma normal conjuntiva equisatisfactible:

$$(\neg(Q \wedge R) \rightarrow P) \vee \neg Q.$$

(b) Utilice el algoritmo DPLL con las optimizaciones dichas en clase para verificar si la fórmula en CNF dada en la siguiente página es satisfactible. Si lo es, escriba claramente la interpretación que obtuvo. En tal caso, determine si esta sería la única interpretación posible justificando la respuesta.

$$(a) \quad F: (\neg(Q \wedge R) \rightarrow P) \vee \neg Q$$

$$S := \{ (Q \wedge R), \neg(Q \wedge R), \neg(Q \wedge R) \rightarrow P, \neg Q, \neg(Q \wedge R) \rightarrow P \vee \neg Q, Q, R, P, F \}$$

$$E_n Q = E_n R; E_n P = \top$$

$$E_n$$